Tema 63 – Pensamiento logico.

Santiago hace 8 años

1. INTRODUCCIÓN.

2. FORMACIÓN DE INSTRUMENTOS LÓGICOS Y MATEMÁTICOS EN LA

ADOLESCENCIA: APROXIMACIÓN AL FENÓMENO ADOLESCENCIA.

3. EL PENSAMIENTO FORMAL ABSTRACTO: CONCEPTO DEL PENSAMI-

ENTO FORMAL ABSTRACTO.

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO FORMAL ABSTRACTO.

3.2. DIFICULTADES Y PROBLEMAS EN LA ADQUISICIÓN Y USO DE LOS

INSTRUMENTOS LÓGICOS MATEMÁTICOS DEL PENSAMIENTO

FORMAL ABSTRACTO EN LA ADOLESCENCIA.

3.2.1. DIFICULTADES FUNCIONALES.

3.2.2. DIFICULTADES ESTRUCTURALES.

3.3.3. OTROS TIPOS DE DIFICULTADES.

4. INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL PENSAMIENTO LÓGICO

MATEMÁTICO.

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CAMPO LÓGICO-

MATEMÁTICO.

4.2. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: ÁREA DE MATEMÁ-

TICAS. BOJA, 1992.

4.2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

OBLIGATORIA Y EL DECRETO 106 DEL ÁREA DE LAS MATE-

MÁTICAS: BOJA , 1992.

4.2.2. DISFUNCIONES : DISCALCULIA.

4.3. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN ESTE ÁREA.

5. CONCLUSIÓN.

6. BIBLIOGRAFÍA.

1. INTRODUCCIÓN.

A lo largo de la vida del ser humano, este va pasando por una serie de fases o estadios como les llamaba Piaget y Inhelder, en los cuales se va produciendo el desarrollo intelectual desde niño hasta adolescente.

Concretamente vamos a hablar del estado de las operaciones formales, el cual se produce en la adolescencia, más o menos desde los once-doce años aproximadamente y consolidándose hacia los catorce -quince años.

Según Inhelder y Piaget (1955), el estadio de las operaciones formales podía reunirse en una serie de características, distinguiéndose dos tipos : funcionales, y formales o estructurales.

Las primeras son rasgos generales del tipo de pensamiento y representan formas , enfoques o estrategias para abordar y tratar los problemas, las segundas son las estructuras lógicas que Piaget utilizó para formalizar el comportamiento de los sujetos ante problemas que se les plantearon.

En este tema comenzamos por la aproximación del fenómeno adolescencia, pasando por el concepto de pensamiento formal abstracto: con sus características y dificultades, y por último

llegamos a las operaciones formales e intervención educativa. Con el fin de dar una visión más o menos amplia de este tema.

2. FORMACIÓN DE INSTRUMENTOS LÓGICOS Y MATEMÁTICOS

EN LA ADOLESCENCIA: APROXIMACIÓN AL FENÓMENO ADOLES-

CENCIA.

El periodo de la adolescencia cabe considerarlo como un ciclo evolutivo con

unas características propias y diferentes de la etapa que le precede, y ello por el motivo de los numerosos cambios que, a distintos niveles (fisiológico, intelectual, afectivo, ...), se experimentan en este periodo.

La afirmación anterior es defendida por las teorías que resaltan la discontinuidad en el tránsito de una etapa a otra del desarrollo evolutivo. Estas teorías defienden la existencia de estadios de desarrollo claramente diferenciados.

Entre estas teorías podemos destacar la psicoanalítica y la teoría de Piaget. Este autor describe un cuarto estadio formal, que abarca aproximadamente de los 12 años en adelante, y

durante el cual el sujeto hace su entrada en el mundo de lo puramente hipotético.

Por el contrario, existen otro tipo de teorías las cuales se sitúan en la perspectiva del aprendizaje social, como Bandura, por tanto plantean un desarrollo continuo, sin rupturas bruscas entre un periodo u otro.

Sin embargo , más que hablar de continuidad o discontinuidad en términos absolutos, pensamos con Palacios (1990) que se puede utilizar el término algo más relativo de " transformación" para referirse a lo que ocurre en esta etapa de la vida humana.

En efecto desde la vertiente intelectual el alumno/a va a conquistar la inteligencia propia del adulto, y en el aspecto emocional, comienza un periodo de inestabilidad que va a producir una cierta crisis de identidad, y , en definitiva, de su personalidad.

Entre las transformaciones más significativas dentro del plano cognitivo o intelectual está la transacción de las operaciones lógico-concretas a las lógico-formales.

Esto va a posibilitar al alumno aperar sobre las clases y relaciones y no sólo sobre objetos; todo ello le permitirá construir sistemas , teorías etc.

3. EL PENSAMIENTO FORMAL ABSTRACTO: CONCEPTO DEL PENSA-

MIENTO FORMAL ABSTRACTO.

El estudio más avanzado del desarrollo intelectual está definido por las operaciones formales. Esta es la teoría de Jean Piaget y más o menos matizada de la escuela de Ginebra. Este estudio (de las operaciones formales) se determina por la progresiva adquisición de habilidades, instrumentos, capacidades y competencias intelectuales de una significativa importancia que van a facilitar el pensamiento abstracto y va a permitir y favorecer la solución de problemas complejos.

El comienzo de la adquisición de estas habilidades y competencias estaría en torno a los 11-12 años y se culminaría y fortalecería hacia los 14 o 15 años. Estos tiempos se deducen de los trabajos de Indelder y Piaget (1955).

Mediante el pensamiento formal abstracto el individuo humano es capaz de utilizar, porque lo posee, un razonamiento sobre lo posible, ejercita formulaciones y comprobaciones sistemáticas de hipótesis, puede hacer uso del método del control de variables y sus argumentaciones pueden ser de naturaleza proposicional. En este punto y con estas competencias intelectuales el sujeto podrá usar y disponer de lo que recibe el

nombre de operaciones de segundo orden, en oposición a las actividades de primer orden del pensamiento.

Lo determinante y definitivo del pensamiento formal es que el sujeto utilice o

o emplee estas características de un modo coordinado y sistemático, pues en circunstancias muy puntuales puede llegar a utilizar estas habilidades, pero no de un modo sistemático, episódicamente, antes del momento de la adolescencia.

Además de estas características o notas señaladas, las operaciones formales están también definidas por las características estructurales (combinatoria de las 1ª operaciones binarias y el grupo I.N.R.C.) Esto supone un intento de estructuración formal de esta etapa. Pero, esta circunstancia no patentiza que el sujeto las pueda emplear y expresar conscientemente. Se podía presentar como un modelo de la posibilidad, dotación o competencia pero no de la actuación cognitiva del adolescente o del adulto. (Potencia versus acto, usando otro lenguaje).

Los esquemas operacionales formales son también incluidos por Inhelder de Piaget en las características generales de esta fase. Según estos esquemas operacionales son más generales que las características estructurales pero también poseen

mayor posibilidad de ser aplicados o problemas específicos y tienen una relación más próxima a contenidos de los programas escolares como sucede con los temas de combinatoria, proporciones , correlaciones, probabilidad, etc.

Algunos trabajos críticos a la obra de Piaget apenas han tenido relevancia y sus conclusiones apenas tienen vigencia. Se han afanado en poner en crisis la cronología de la adquisición del pensamiento formal. Han puesto énfasis en afirmar que a los 15 años muchos sujetos no resolvían con éxito las tareas propias de etapa. Pero es que Piaget llegó a aceptar este hecho y no tiene escrúpulos en afirmar que este estudio del pensamiento formal no se refuerza como tal hasta los 15-20 años.

En trabajos actuales se constata que porcentajes significativos de sujetos de

esta edad no resuelven adecuadamente los operaciones formales.

Estos estudios actuales hacen más hincapié en sus afirmaciones de que las dificultades en la solución de tareas formales hay que achacarlas más a problemas de actuación que a problemas de competencia.

Parece concluirse que estos estudios que muchos sujetos (adolescentes o adultos) del área cultural occidental, a los que no

pueden atribuirse deficiente escolarización, llegan a adquirir unas reglas básicas de uso del pensamiento formal (tienen competencia, potencial) pero también errores al aplicarlo (alcanzan un deficiente nivel de actuación).

Las dificultades que aparecen están dependiendo tanto de la tarea como de los sujetos.

La posibilidad de una solución con éxito está condicionada de alguna manera con la calidad de la presentación de la tarea y de la cantidad de información proporcionada.

La familiaridad que el sujeto tiene con la tarea (aprendizaje) no es factor decisivo en la solución de las operaciones formales (en oposición a la tesis de Piaget).

La experiencia previa o familiaridad con una tarea puede entorpecer la actuación en el

campo de las operaciones formales.

Los estudios sobre las diferencias individuales, de modo especial las derivadas de los diferentes estilos cognitivos, parecen concluir que determinados sujetos (los independientes de campo) ejecutan con mayor facilidad algunas tareas formales.

El lenguaje, a pesar de lo escaso de su investigación, parece que tiene un importante papel en la adquisición y utilización el pensamiento formal.

Es razonablemente cierto que están en relación el nivel del pensamiento formal y la madurez sintáctica de expresión de los sujetos.

Sería obvio aceptar la necesidad de poseer un cierto nivel educativo y cultural para utilizar con soltura el pensamiento formal.

Por todo ello, individuos de otras culturas no occidentales con escasa o deficiente escolarización se ven afectados de dificultades significativas en la utilización del pensamiento formal.

Según esto sería necesario montar estrategias para elaborar y desarrollar nuevas tareas para un estudio del pensamiento más en consonancia con nuevos contextos o con contextos más heterogéneos. Ello será tarea y reto de adecuadas intervenciones educativas.

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO FORMAL ABSTRACTO.

Se debe distinguir dos clases de características en el pensamiento formal:

a) funcionales, que representan habilidades , destrezas o estrategias para la solución de los problemas.

b) formales o estructurales, que son las estructuras lógicas utilizadas por Piaget para categorizar las conductas de los sujetos ante los problemas planteados.

Características funcionales del pensamiento formal.

a) Lo real es concebido como un subconjunto de lo posible. Si en las operaciones concretas lo posible está subordinado a lo real, en las operaciones formales lo real está subordinado a lo posible. Pero no debe confundirse el pensamiento sobre lo posible con la capacidad imaginativa libre de toda regla y objetividad.

b) Carácter hipotético deductivo. El sujeto de este estadio intelectual busca la solución del problema concibiendo todas las relaciones posibles entre sus elementos. ¿Qué instrumento utiliza para el entendimiento de esta posibilidad ? El hipotético deductivo. El sujeto formula hipótesis, pero no se conforma con esto, sino que las manipula y selecciona mediante un análisis deductivo. En este análisis tiene la máxima importancia el control de variables mediante el cual mantiene constantes

todos los factores del problema menos uno que va variando constantemente.

c) Carácter proposicional. Los sujetos de esta etapa formulan las hipótesis mediante enunciados y razonan sobre ellas de un modo deductivo y las someten a un análisis lógico mediante la disyunción, la exclusión y otras operaciones lógicas.

El lenguaje tiene aquí una importancia más destacada que en etapas anteriores porque el razonamiento sobre lo posible tiene en el lenguaje una eficaz ayuda.

Características formales o estructurales.

a) La combinatoria de las 16 operaciones binarias.

Con dos proposiciones cualesquiera son posibles 16 combinaciones distintas que suponen otras tantas operaciones mentales que forman una estructura de conjunto que representa la capacidad de un sujeto de esta etapa para concebir todas las relaciones posibles entre los elementos de un problema.

b) El grupo de las cuatro transformaciones o grupo de Klein.

Este grupo, I.N.R.C., tiene cuatro clases de operaciones:

1- Identidad: No se modifica una proposición determinada.

2-Negación: Se invierte la proposición idéntica.

3- Reciprocidad: Es la misma operación idéntica pero actuando sobre todo sis-

tema.

4- Correlativa: Es la negación o la inversión de la operación anterior.

El empleo de este grupo de I.N.R.C. permite al adolescente el uso simultáneo de dos reversibilidades: por negación y por reciprocidad.

El hecho de que los sujetos adolescentes lleguen a la consecución de las operaciones formales no incluye que hagan un uso consciente y expreso de las dos estructuras señaladas.

De la somera exposición de las características del pensamiento formal abstracto y de las consideraciones generales sobre el mismo podemos deducir o suponer los problemas que pueden surgir tanto a nivel teórico como en el práctico del D.C.B. y de las áreas curriculares, las matemáticas entre otras, que están o van a estar afectadas por las deficiencias, lagunas, incompetencias, etc. de este estadio intelectual.

3.2. DIFICULTADES Y PROBLEMAS EN LA ADQUISICIÓN Y USO DE LOS INSTRUMENTOS LÓGICOS MATEMÁTICOS DEL

PENSAMIENTO FORMAL ABSTRACTO EN LA ADOLESCENCIA.

La adquisición y uso de instrumentos lógicos matemáticos del pensamiento formal abstracto puede ser satisfactorio, pero por el contrario puede conllevar complicaciones y problemáticas en el proceso formativo, las cuales dificulten su óptima adquisición. Dentro de todos sus déficits los más destacados serían:

– De carácter funcional.

– De carácter estructural.

– Otros tipos de déficits.

Hay que tener muy en cuenta estas dificultades, ya que si se perciben a tiempo pueden ser tratadas debidamente, obteniendo resultados positivos en el aprendizaje de los alumnos.

3.2.1. DIFICULTADES FUNCIONALES.

a) Lo posible sigue subordinado a lo real:

El adolescente permanece en el estadio anterior, sólo es capaz de plantearse los elementos de un problema tal cual aparece en la realidad. Quizá pueden avanzar parcialmente algo más hasta

presumir situaciones posibles añadidas y a lo sumo como prolongación de lo real, obtenidas después de diversos tanteos.

b) Carácter hipotético-no deductivo:

Los sujetos con dificultades en este aspecto sólo son capaces de establecer hipótesis pero no pueden manipularlas ni seleccionarlas mediante una comprobación sistemática o un análisis deductivo. Cuando son capaces de someter a prueba las hipótesis previamente concebidas, en el mejor de los casos esta capacidad está limitada a una o dos hipótesis.

A veces estos sujetos son capaces de formular hipótesis pero no pueden comprobarlas de forma adecuada al llegar a aislar los factores entre sí, o no combinarlos de todas las formas posibles.

c) Carácter enunciativo, categórico (no proposicional):

Los sujetos realizan sus operaciones mentales directamente sobre los datos de la realidad, categorizándola. Realizan operaciones directas, de primer orden.

3.2.2.DIFICULTADES ESTRUCTURALES.

a) Desconocimiento de la combinatoria:

Si realiza algunas combinaciones, son muy escasas las que consiguen completar o no razona deductivamente sobre las

combinaciones que consigue hacer.

b) No domina las operaciones del grupo:

No es capaz, especialmente, de hacer uso simultáneo de dos reversibilidades, podría hacer uso de una, pero no de las dos al mismo tiempo.

c) Dificultades en el manejo de la proporción o de la probabilidad:

El sujeto no es capaz de inferir relaciones en aquellos problemas que se precisan cálculos matemáticos de proporción o probabilidad. Podría decirse que no es necesario que el problema sea de potencialidad o competencia, puede serlo de actuación las más de las veces.

3.2.3. OTROS TIPOS DE DIFICULTADES.

a) Mayor o menor familiaridad de la tarea:

Cuando un problema se presenta con material abstracto, con esquemas desconocidos para el sujeto, etc. el nivel de dificultad para la solución del problema se acrecienta.

Esta dificultad parece estar relacionada con una deficiencia conexión entre las memorias a corto y largo plazo, ya que las relaciones entre ellas favorecen la actuación cognitiva de los

sujetos favoreciendo las habilidades para relacionar la información y ampliar los registros de la memoria a corto plazo.

b) Las diferencias individuales:

Uno u otro estilo cognitivo pueden favorecer o perjudicar el proceso de solución de problemas. Los sujetos dependientes de campo tienen mayores dificultades que los independientes de campo en las tareas formales. Dos son las razones que justifican este aserto:

1) Los problemas se pueden resolver solamente si el sujeto es capaz de estructurar la información proporcionada. Esta tarea es casi imposible para los dependientes de campo pues distinguen muy difícilmente los factores relevantes de los que no lo son en la tarea.

2) Las instrucciones de las tareas formales son un tanto ambiguas, pues no dan al sujeto idea precisa de lo que debe hacer.

c) Dificultades en el campo del lenguaje:

Parece incuestionable a pesar de los interrogantes que se mantienen en las investigaciones en este campo que el lenguaje influye favorablemente o

desfavorablemente en las tareas formales. El mismo carácter proposicional de estas tareas hace que una dotación positiva del lenguaje expresivo contribuya a la mejor actuación en ellas.

En la práctica se constata que alumnos con dificultades de tipo verbal son sujetos que también se ven afectadas por problemas lógicos-matemáticos.

d) Factores sociales:

Algunas culturas y medios familiares desfavorables acrecientan las dificultades en las tareas formales. Parece obvio que determinadas condiciones culturales y sociales están influyendo positiva o negativamente en el desarrollo intelectual de los sujetos.

4. INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL PENSAMIENTO LÓGICO MATE-

MÁTICO.

En este campo o área de lo lógico-matemático se puede hablar en los términos que con relación a otros campos o áreas del currículo. Parece obvio que toda intervención educativa debe plantearse bajo los términos de intervención normalizada y si las circunstancias de las distintas variables intervienen en lo

educativo no lo permitiesen habría que situarse en la intervención normalizante o normalizadora.

En un ámbito similar se podría hablar de otros tipos de intervención que no están en ningún modo desconectados de la clasificación anterior. Y así sería posible el planteamiento de una intervención educativa preventiva y , cuando esto no fuera viable, de una intervención recuperadora y/o compensadora

No excluyendo otras fases del currículo escolar es conveniente recalca que nos refiriendo al ámbito de la enseñanza secundaria obligatoria. No será necesario establecer los límites señalizadores de cuándo estamos reflexionando sobre otro tipo de

intervención. Por eso, no abundan las ocasiones en que hagamos referencia explícita hacia uno u otro tipo de intervención educativa.

4.1. CONSEDERACIONES GENERALES SOBRE EL CAMPO

LÓGICO-MATEMÁTICO.

La enseñanza de las matemáticas ha de estar fundamentada en el concepto de realidad que tienen los alumnos de esta etapa. No son coincidentes los problemas que necesita resolver un niño, un adolescente o un adulto. El uso del razonamiento

empírico-inductivo no es menor importante que el razonamiento deductivo. No se debe llegar al uso de éste sin el pleno dominio y competencia de aquél. Es peligroso excluir la fase intuitiva o atribuir inferior categoría a los procedimientos intuitivos.

El conocimiento matemático es un gran instrumento de comunicación concisa y sin ambigüedades. Pero es necesario hacer una llamada de atención para dejar claro que la concisión, precisión y formalización del conocimiento matemático no es el punto de partida sino más bien el punto final de un proceso de aproximación a la realidad, de construcción de instrumentos intelectuales para conocerla, analizarla y transformarla. La construcción del conocimiento matemático por parte de los alumnos tiene que ser inseparable de la actividad concreta sobre los objetos, de la intuición y de las aproximaciones inductivas exigidas por la ejecución de tareas y la solución de problemas particulares.

El conocimiento lógico-matemático se fundamenta en la capacidad del sujeto para establecer relaciones entre los objetos o situaciones a partir de la actividad que ejerce sobre los mismos y, sobre todo, en su capacidad para abstraer y tener en cuenta

dichas relaciones en perjuicio de otras también presentes.

La esencia del conocimiento matemático , su carácter constructivo y su capacidad de abstraer relaciones partiendo de la misma actividad y de reflexionar sobre ellas obliga a considerar en toda intervención educativa el nivel de competencia cognitiva de los alumnos. Pero tampoco se puede pasar por alto que el abordaje de las matemáticas supone también un importante recurso para desarrollar las capacidades cognitivas exigidas por otros aprendizajes.

Está suficientemente aprobado que la tarea de las matemáticas no sólo favorece el adecuado desarrollo de los sujetos en el campo del pensamiento lógico-matemático, sino en otras como la creatividad, la intuición, capacidad de análisis, de crítica, etc., y hasta puede contribuir al desarrollo de actitudes y hábitos positivos frente al trabajo y hasta el desarrollo de la autonomía y de la autoestima.

4.2. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: ÁREA DE

MATEMÁTICAS.BOJA, 1992.

Los contenidos de las matemáticas en la etapa secundaria obligatoria se podrían establecer de la siguiente forma:

a) Principios generales.

Algunos de los siguientes principios hacen referencia a la intervención educativa, otros tienen más puntos en común con los aspectos rehabilitadores o compensadores, pero siempre estarán orientados al principio de normalización.

No se pueden soslayarse los sujetos pasivos de estos aprendizajes y desde luego han de tenerse en cuenta sus competencias, destrezas , habilidades, sus situaciones y hasta sus posibles déficits.

1) Los contenidos han de ser funciones con posibilidades de aplicación a otros ámbitos distintos de la institución escolar. Por esto, es imprescindible la necesaria conexión de los contenidos de aprendizaje con la experiencia vital de los alumnos.

2) No puede excluirse la utilización del razonamiento empírico-inductivo, y habrá en ocasiones que reforzarlo al mismo tiempo que se usa el razonamiento deductivo tanto para la asimilación de conceptos y procedimientos como para la solución de problemas.

3) Se debe atender a la adquisición de técnicas y destrezas generales aplicables a otras áreas.

4) La solución de problemas y tareas de investigación, por su carácter formativo, han de permitir la utilización de distintas

vías.

5) Para evitar los fracasos, bloqueos, rechazos y frustraciones han de presentarse los contenidos del modo y en el momento más propicio a su comprensión.

6) Es conveniente aceptar y hasta fomentar el uso de las propias estrategias de los alumnos en esta tarea. De este modo se contribuye a un aprendizaje más funcional y responsable.

7) Se debe potenciar una actitud crítica hacia las matemáticas. De este modo se posibilitará descubrir los posibles sesgos o el uso incompleto o parcial en lo económico, político, social, etc.

8) Ha de recalcarse la utilidad que esta área puede tener en otras .

9) Fa de pretenderse que el alumno vea en las matemáticas un conjunto de saberes y habilidades, abierto, dinámico, en constante evolución.

b) Bloque de contenidos.

1)Números y operaciones: significado, estrategias y simbolización.

2) Medida, estimación y cálculo de magnitudes.

3) Representación y organización del espacio.

4) Interpretación , representación del tratamiento de la información.

5) Tratamiento del azar.

c) Desarrollo de los bloques.

Bloque 1: Desarrollar la habilidad con los números, las operaciones y el cálculo. Se consideran distintas destrezas de cálculo (mental, escrito, con instrumentos, exacto, aproximado, etc). Se presentan estrategias generales típicas para la resolución de problemas.

Estos contenidos preparan al alumno para un abordaje adecuado del resto del área (intervención preventiva) pues los conceptos y destrezas de carácter numérico son fundamentales para cualquier tarea matemática. De igual modo, otros contenidos (medida, probabilidad), ayudan a la adquisición de estructuras conceptuales del número.

Por ello, los contenidos de este bloque se han de trabajar relacionándolos con el resto del área.

En la temporalización y secuenciación de estos contenidos durante la etapa hay que tener presente que el abordaje anticipado de algunos de ellos no sólo es tarea ardua y difícil sino que puede ser contraproducente. Esto es lo que puede

suceder si se introduce el lenguaje algebraico antes de tener un perfecto dominio del número y de las

operaciones . Es preciso tener en cuenta que la progresiva complejidad de los números acrecienta la dificultad de las actividades en que intervienen. Su introducción ha de ser paulatina según vaya requiriendo el resto del área y la capacidad de los alumnos

Bloque 2: Este bloque se ha de trabajar relacionando la medida con la proporcionalidad, la semejanza, los conceptos espaciales y el trabajo numérico.

Al comienzo de la etapa se ha de incidir en el concepto de medida, en la comparación y en la medida directa de magnitudes. Después debe coincidir el uso de múltiplos y submúltiplos con el empleo de números fraccionarios y decimales. Al final de la etapa, con la introducción de fórmulas sencillas de área y volúmenes se iniciará el lenguaje algebraico.

La medida será utilizada como instrumento de descripción, representación y exploración de tiempos, espacios y objetos geométricos.

Bloque 3: Este bloque está íntimamente relacionado con los dos primeros bloques y tiene puntos de contacto con otras áreas. Desde el comienzo de la etapa se debe abordar

simultáneamente el plano y el espacio y las relaciones entre ambos.

Bloque 4: La información matemática obtenida de los objetos y de los hechos naturales y sociales se expresa en forma de relación causal o de tipo estadístico.

Con los contenidos de este bloque se nos posibilita el análisis de esas relaciones y su representación numérica, gráfica y algebraica. Por la complejidad del lenguaje algebraico al comienzo de la etapa es más conveniente el tratamiento gráfico de las relaciones funcionales.

Tiene una gran importancia el ir adquiriendo una postura crítica, frente al lenguaje estadístico tan usado en distintos ámbitos de la vida. Esto nos permitirá ser testigos racionales de la corrección o incorrección con que han sido usados los parámetros

estadísticos.

Bloque 5: Estos contenidos se destinan a desarrollar la intuición sobre lo aleatorio a través de la reflexión sobre situaciones de azar y sobre el concepto de probabilidad.

Este proceso es muy lento, se debe trabajar a lo largo de toda la etapa coincidiendo con el desarrollo evolutivo de los sujetos. Lo

más adecuado es aprovechar la observación de los juegos de azar y otros hechos aleatorios y realizar apreciaciones cualitativas de los hechos.

El enfoque frecuencial con el que se realizan estimaciones de la misma y desarrollar otros métodos para calcularla en los últimos años. La tarea sobre el azar ayuda en otros aprendizajes de procedimientos de tipo general.

Los contenidos de este bloque están estrechamente relacionados con otros bloques. Podría decirse que para el adecuado tratamiento del azar hay que poseer un dominio de las técnicas y procedimientos de los otros bloques. Por ello las estrechas relaciones que se dan obligan a una secuencia coordinada de todos estos contenidos.

4.2.1.ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

OBLIGATORIA Y EL DECRETO 106 DEL ÁREA DE LAS MATE-

MÁTICAS : BOJA, 1992.

La educación consiste en un conjunto de prácticas o actividades ordenadas a través de la cuales un grupo social ayuda a sus miembros a asimilar la experiencia colectiva culturalmente organizada y a preparar su intervención activa en el proceso social.

En nuestra sociedad la actividad de formación institucional de los miembros más jóvenes se realiza principalmente en la escuela. El sistema educativo es el encargado de proporcionar una serie de actividades planificadas y dirigidas intencionalmente a facilitar el aprendizaje.

El currículum como proyecto en que se concretan las intenciones educativas, une a la dimensión sociológica y axiológica, una segunda de carácter científico-técnico que lo convierte en un instrumento capaz de guiar eficazmente la práctica educativa del profesorado. En este sentido, incluye una serie de prescripciones y orientaciones en relación con las capacidades que deben desarrollarse en los alumnos/as, los aspectos culturales básicos para el proceso de socialización, y aquellos elementos y estrategias que faciliten el aprendizaje y la evaluación del proceso de enseñanza.

Para que el currículum pueda ser una guía eficaz de la práctica educativa ha de hacer explícitos los supuestos axiológicos y científicos que lo fundamentan. Sólo de esta forma resultará significativo para el profesorado, que podrá proceder a su experimentación y reelaboración crítica.

En esta etapa los procesos de E-A tendrán como objetivo, en esta etapa, contribuir a desarrollar en los alumnos/as, las

capacidades siguientes:

a) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y la incidencia que tienen diversos actos y decisiones personales, tanto en la salud individual como la colectiva.

b) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y actuar de forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación de dificultades.

c) Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres e inhibiciones y prejuicios.

d) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, especialmente los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos.

e) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.

f) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, e histórico de Andalucía y analizar los elementos y rasgos básicos del

mismo, así como su inserción en la diversidad de Comunidades del Estado.

g) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en el medio físico, natural y social.

h) Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y de los individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

i)Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, atendiendo a las

peculiaridades del habla andaluza, con propiedad, autonomía y creatividad, utilizándolos para comunicarse y organizar el pensamiento.

j) Comprender y expresar mensajes orales y escritos contextualizados, en una lengua extranjera.

k) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.

l) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del conocimiento y la

experiencia, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.

m) Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible.

n) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como persona.

En el Decreto 106 del Área de las Matemáticas: Boja , 1992; se realizan estos planteamientos.

El aprendizaje matemático ha sido tradicionalmente como imprescindible en la

enseñanza obligatoria. Sin embargo la concepción de estos conocimientos , su enfoque educativo, la incidencia que se les supone en el desarrollo cognitivo y social de los alumnos y en definitiva la importancia que se les atribuye, ha ido modificándose, a tenor de los cambios operados en los modelos de organización social y , consecuente, en las ideas y planteamientos educativos.

La resolución de problemas, los significativos de los lenguajes matemáticos, los modos en que puedan hacerse conjeturas y razonamientos, capacitarán a los alumnos y alumnas para analizar la realidad, producir ideas y conocimientos nuevos, entender situaciones e informaciones y acomodarse a contextos cambiantes. Así el aprendizaje progresivo de los conocimientos matemáticos contribuirá al desarrollo cognitivo de los alumnos y a su formación potenciando capacidades y destrezas básicas como la observación, representación, interpretación de datos, análisis, síntesis, valoración , aplicación, actuación razonable, etc.

En definitiva, la integración de los miembros más jóvenes en una sociedad tan compleja como al actual, hace imprescindible la adquisición de una formación matemática básica, por cuanto los aprendizajes que procura resultan útiles para resolver problemas cotidianos y para el reconocimiento de importantes claves del patrimonio cultural colectivo.

Así pues, se opta por una Matemática comprensiva, amplia, cognitiva y procedimental, que ofrezca vías y claves para responder a los interrogantes planteados y faculte para actuar sobre el medio y comprenderlo.

Los conocimientos matemáticos han surgido, con frecuencia, de la necesidad de resolver cuestiones ligadas a la regulación de prácticas sociales como los intercambios comerciales y el reparto de la tierra o del hábitat (arquitectura y

urbanismo). Por motivos como éste, muchos de los conocimientos son hoy de carácter procedimental y se justifican por su valor funcional.

Los conocimientos matemáticos constituyen para los alumnos, un campo idóneo donde ejercitar el pensamiento, contribuyendo a su desarrollo intelectual. La propia estructura de estas nociones, que se potencian cuando se formulan problemas, se piensan estrategias de solución, se valoran y revisan resultados, etc., dotan al aprendizaje matemático de un carácter (investigativo, descubridor y crítico) que genera y, a la vez, utiliza esquemas inteligentes.

Consecuentemente, la Matemática debe presentarse a los alumnos más como un proceso de búsqueda, de ensayos y errores, que persigue la fundamentación de sus métodos y la construcción de significados a través de la resolución de problemas, que como un cuerpo de conocimientos organizado y acabado.

OBJETIVOS.

a) Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en diversas situaciones de “la realidad “.

b) Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática e incorporarlas al lenguaje y a los modos de argumentación habituales.

c) Reconocer y plantear situaciones en las que existan problemas susceptibles de ser formados en términos matemáticos, resolverlos y analizar los resultados utilizando recursos apropiados.

d) Reflexionar sobre las propias estrategias utilizadas en las actividades matemáticas.

e) Incorporar hábitos y actitudes propios de la actividad matemática.

f) Reconocer el papel de los recursos en el propio aprendizaje.

4.2.2. DISFUNCIONES: DISCALCULIA.

Los primeros trabajos, realizados por neurofisiólogos y neurólogos, se referían a sujetos adultos con dificultades específicas en el cálculo asociadas a una lesión cerebral, estos especialistas siguen trabajando en estos estudios, que se salen del ámbito estrictamente psicopedagógico; nos estamos

refiriendo a investigadores como A.R. Luria, Chistensen, Critchley, Strauss y Werner.

En 1905, Raschburg, habla de aritmética; en 1920 el neurólogo S.E.Henschen, en un trabajo publicado sobre lesiones cerebrales y resultados en matemática, introduce el término acalculia, para denominar la falta de habilidad en matemáticas.

Gerstmann (1924), describe un síndrome de localización occipito-parietal izquierda que denomina acalculia, y describe sintomatológicamente como: agnosia digital, asociada a una indiferenciación derecha-izquierda, con agrafía, apraxia constructiva y trastorno en cálculo.

En 1926, Berguer diferenció una acalculia primaria y otra secundaria, esta última vinculada a afasia, agnosia y apraxia.

Para Kleist, en (1934), existen formas diversas de trastornos del cálculo: alexia de cifras relacionada con la apraxia y agrafía de palabras, y, por último,

acalculia, asociada a un trastorno del cálculo mental, sin alexia de cifras. Para él la acalculia se da una dificultad para relacionar las partes con el todo y viceversa. Idea que guarda relación con la frecuencia de la apraxia constructivista, asociada a la acalculia.

Bástenos lo hasta ahora dicho como resumen de las investigaciones que la neurología ha realizado sobre el tema.

Podemos decir que en los sujetos adultos son síndrome de acalculia, se comprueba la existencia de dos tipos de alteraciones:

– Pérdida de capacidad para el cálculo escrito, pero manteniendo intacta la capacidad de realización del cálculo mental; trastorno relacionado con la existencia de una apraxia constructivista.

– Existencia de una cierta capacidad para realizar operaciones escritas, pero dificultades para realizarlas operaciones mentales; se da en casos leves o regresiones del síndrome afásico.

En niños se observan estos dos trastornos, difíciles de separar nítidamente:

– Dificultad para conocer la posición de las cifras dentro del número (valor relativo o posicional, y para realizar operaciones de cálculo por escrito, mientras sí lo hacen de forma mental se suelen presentar estas dificultades “sobre papel “como consecuencia de alteraciones de la organización temporoespacial y apractognosías.

– Dificultades en el razonamiento matemático y el cálculo mental. El aprendizaje de las nociones matemáticas requiere una contribución de la capacidad de conceptualización, crecientemente apoyada en el lenguaje, que es precisamente uno de los aspectos más desorganizados en este caso. Aparecen así problemas de abstracción, comprensión, síntesis, elocución, etc.

Hay que tener en cuenta la diferenciación importante que hay entre sujetos con procesos similares, adultos y niños. Mientras en los primeros asistimos a una desintegración de funciones plenamente adquiridas, en los niños se da la dificultad en la adquisición de esas funciones. Podemos aplicar, sin embargo para este caso, las palabras de Azcoga, que, refiriéndose a la discisión afásica en adultos, afasia en niños, dice:

Hay una lógica interna insoslayable en el hecho de que la misma deficiencia de la actividad del analizador, obstaculice el proceso de aprendizaje fisiológico a la comprensión – del cálculo – (que sustituimos por “el lenguaje “en el original del autor) en el niño y ocasione los síntomas en el adulto.

Para Giordano, el problema de la diferenciación entre acalculia y discalculia se resolvería así: la acalculia quedaría asociada a la existencia de una lesión cerebral, mientras que la discalculia

no incluye el concepto de lesión o daño cerebral, sino de inmadurez, mayor o menor, de las funciones neurológicas.

Nosotros, a la anterior diferenciación y en lo que respecta a la discalculia, añadimos que habría que considerar la influencia que en un medio sociocultural desfavorecido tiene sobre el desarrollo cognitivo (mediado a su vez por el organismo) y éste, a su vez, a una modificabilidad elevada, base fundamental para la adquisición por aprendizaje de las nociones integrantes de un estado de evolución y sus interestadios.

Parece que una de las causas de la dificultad para las matemáticas, puede ser la dispraxia evolutiva. Relación que podría añadirse a la anterior descrita entre la apraxia constructivista y la acalculia; para Barraquer, estos trastornos del cálculo, en sentido general, pueden observarse en:

– síndromes afásicos.

– trastornos del reconocimiento visual.

– trastornos constructivos, somatognosicos o espaciales.

Si consideramos la operación mental como acción interiorizada, además de reversible, la presencia de agnosia visoespacial nos indicaría una inmadurez en el desarrollo de estructuras

mentales, como consecuencia de dificultades sensoriales y motrices.

Esta inmadurez en la inteligencia en la inteligencia práctica (acciones y – fundamentalmente – su coordinación) llevaría al sujeto a posteriores dificultades en el pensamiento. Sobre estos aspectos ha trabajo J. de Ajuriaguerra, al aplicar pruebas que valoraban las operaciones espaciales y las lógico-matemáticas, en niños.

4.3. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN ESTE ÁREA.

La respuesta a las necesidades educativas especiales es de características esencialmente diferentes a las que se tuvo que dar en la etapa anterior.

El colectivo se amplía considerablemente. Factores sociales y culturales en sentido amplio y la historia familiar y escolar en concreto han situado a estos alumnos en una situación personal que exige de la institución escolar una atención diferenciada y unas ayudas pedagógicas muy específicas. Este colectivo plantea unas necesidades educativas muy significativas aunque no conlleven un retrato escolar.

Las necesidades educativas especiales en esta etapa se plantean en torno a dos grupos.

1) Necesidades educativas especiales asociadas a determinadas condiciones de la etapa

escolar y familiar de los alumnos.

2) Necesidades educativas especiales relacionadas tanto con retrasos y problemas en el desarrollo como a dificultades de aprendizajes que si en etapas anteriores se pudieran considerar como transitorias ahora aparecen como permanentes.

La respuesta educativa se ha de dar siempre que sea posible, en centros ordinarios; sólo en el caso de que precisen apoyos muy específicos y las aportaciones curriculares sean muy significativas se proporcionará la respuesta en centros especiales. En suma, la respuesta educativa debe asegurar un entorno lo menos restrictivo posible a cada uno de los alumnos, o lo que es lo mismo, el ambiente debe ser normalizado o normalizante.

Siendo cierto que, a estas alturas del proceso educativo, el desfase entre la capacidad real de aprendizaje de un grupo de alumnos en relación con sus compañeros es significativo, también lo es que la respuesta educativa que se ofrezca debe tener muy claro:

– Que lo importante es que el proceso y consecución de los objetivos generales de la etapa por parte de cada alumno debe

lograrse con el mayor grado posible de participación en las actividades del grupo- clase;

– Que el grupo-clase tiene que ser concebido como una entidad propia y diferenciada: más allá de las características personales de los alumnos en ella atendidos;

– Que la diversidad de respuestas no debe ser sólo una exigencia de las necesidades particulares de unos alumnos, sino de la propia concepción del grupo-clase;

– Que los fines educativos son los mismos para todos los alumnos, aunque para su consecución sean necesarias las adaptaciones curriculares y la provisión de determinados apoyos.

5. CONCLUSIÓN.

En este tema hemos hablado principalmente de una de las fases por las que pasa el desarrollo intelectual desde niño hasta adolescente.

Es una fase, en la cual se adquiere el pensamiento formal abstracto del ser humano, pudiéndose con este realizar un razonamiento sobre lo posible, ejercitar formulaciones y comprobaciones sistemáticas de hipótesis, hacer uso del

método del control de variables y sus argumentaciones pueden ser de naturaleza proposicional.

También nos podemos encontrar con alteraciones en el pensamiento formal abstracto, las cuales serían que el individuo tuviese el problema de la discalculia.

Es un tema bastante importante en el desarrollo intelectual del ser humano, y su buen funcionamiento contribuirá a que se desarrollen con normalidad otros aspectos relacionados con esta fase.

6 BIBLIOGRAFÍA.

– BRUEKNER, L.J Y BOND. GUY .(1984): Diagnóstico y tratamiento de las dificultades en el aprendizaje. Rialp.

– BRUNER, J. (2003): Desarrollo cognitivo y educación. Madrid. Morata.

– CARRETERO Y OTROS. (1987): Psicología Evolutiva (Vol.I, II y III). Madrid .

Alianza Psicología.

– CONDEMARIN, MABEL Y OTROS (2002) : Madurez Escolar, CEPE.

– DEAÑO, M: (1984) Dificultades selectivas de aprendizaje: Matemáticas, en S. Molina (dir). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Marfil.Alcoy.

-FERNÁNDEZ BAROJA, Mª FERNANDA; LLOPIS PARET, ANA Mª Y PABLO DE RIESGO, CARMEN . (2000): Niños con dificultades para las Matemáticas.

CEPE.

– FONTANA, DAVID Y OTROS. (1984): La educación de los niños de 3 a 7 años.

Nueva Paideia.

– GARCÍA SOLANO, RICARDO. (2002): Las regletas de colores. Los cuerpos lógicos. Escuela Española.

– KATZ, D. ; BUSEMANN, A.; PIAGET J. Y INHELDER. B. (1985) : Psicología de las edades. Del nacer al morir. Morata.

-JOHNSON LAIRD, P. (2001): La capacidad deductiva .Sternberg.

– VIGOTSKI , LEV. S (1995): El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.

Crítica.

– MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mª J; SABATER , Mª LUISA; VELASCO, ROBERTO;

JABONERO, M ; LÓPEZ TAPPERO, J ; LÓPEZ TAPPERO, N. (1989): Problemas escolares: Dislexia, Discalculia. Cincel.

– MILARET, GASTON . Las matemáticas : cómo se aprenden, cómo se enseñan.

Aprendizaje. Visor.

– PIAGET, J. (1983): Seis estudios de Psicología. Ariel.

– PIAGET, J . (1960): Psicología de la inteligencia. Psique.

– PIAGET, J Y B. INHELDER. (1984): Psicología del niño . Morata.

– PINILLOS, J.L. (1975): Principios de psicología. Alianza Universidad.

– RIVIERE, ANGEL. (1990) : Problemas y dificultades en el aprendizaje de las

Categorías: Temario 1 - Orientación Educativa

Etiquetas: Tema 63 orientación educativa
